牛顿运动定律的应用：受力与运动，一座叫"加速度"的桥

物理4.5 · "运动和力的关系"模块第五件（第四章 第5节）· 前面已学：4.1 牛顿第一定律、4.2 实验探究、4.3 牛顿第二定律、4.4 力学单位制 · 前置：4.1-4.4 + 2.2/2.3 运动学两公式 + 3.2 摩擦 + 3.4 合成和分解 · 零基础首学版 v1.0 · 预计45分钟

开场 动力学"双向道"通车了

前三节你把零件都凑齐了：受力分析（第三章）、F=ma（4.3）、匀变速运动学（第二章）。这一节把它们接成电路。教材p104节名页以冰壶开场（图4.5-1）：运动员以3.4 m/s的速度把冰壶沿冰面投出，冰壶与冰面的动摩擦因数为0.02——冰壶能在冰面上滑行多远？**g**取10 **m/s²**。这是"从受力确定运动"；后面还有反向的一道："从运动情况确定受力"。教材p106栏目原话：如果已知物体的运动情况，可以根据运动学规律求出物体的加速度，结合受力分析，再根据牛顿第二定律求出力。这是力学所要解决的又一方面的问题。

读完这节你能

① 画出"受力⇄运动"双向通路的路线图，说清加速度**a**是唯一桥墩；
② 独立复算例题1冰壶两段问题（28.9 m→21 m→多滑2.1 m），掌握"分段点找变化量"的流程；
③ 独立复算例题2滑雪者（a=4 m/s²→F_f=75 N·F_N=650 N），会用正交分解列两方向方程；
④ 在"问对雪面的压力"这类题里想起牛顿第三定律转换（3.3节证明过的压力=支持力终于上岗）；
⑤ 能用同一条通路解出练习里油桶脱离的临界加速度（a=g·tan30°）。

预备 30秒备齐旧工具

talk ① 牛二：F=ma·F指合力·a与F同向（4.3）。② 运动学双引擎：$v=v_0+at$、$x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$（2.2/2.3）——本节主力是第二条和它的变形$v^2-v_0^2=2ax$。③ 正交分解（3.4/4.3例题2）：斜面问题沿坡/垂直坡建轴。④ 摩擦力：$F_f=\mu F_N$（3.2）——冰壶、滑雪、气囊全靠它。⑤ 牛三：作用力反作用力等大反向（3.3）——最后"交卷"时用它把"面对物体的力"翻译成"物体对面的力"。

第一步 例题1（上）·从受力确定运动：冰壶滑多远（**p104-105**原文照录）

【教材**p105**分析（1）照录】 对物体进行受力分析后，根据牛顿第二定律可以求得冰壶滑行时的加速度，再结合冰壶做匀减速直线运动的规律求得冰壶滑行的距离。

【教材**p105**解（1）照录】 选择滑行的冰壶为研究对象。冰壶所受的合力等于滑动摩擦力F_f（图4.5-3）。设冰壶的质量为m，以冰壶运动方向为正方向建立一维坐标系，滑动摩擦力F_f的方向与运动方向相反，则 $F_f=-\mu_1F_N=-\mu_1mg$。根据牛顿第二定律，冰壶的加速度为 $a_1=F_f/m=-\mu_1mg/m=-\mu_1g=-0.02\times10\ m/s^2=$ **$-0.2\ m/s^2$**。将$v_0=3.4\ m/s$、$v=0$代入$v^2-v_0^2=2a_1x_1$，得冰壶的滑行距离为 $x_1=-v_0^2/(2a_1)=-3.4^2/[2\times(-0.2)]\ m=$ **28.9 m**。

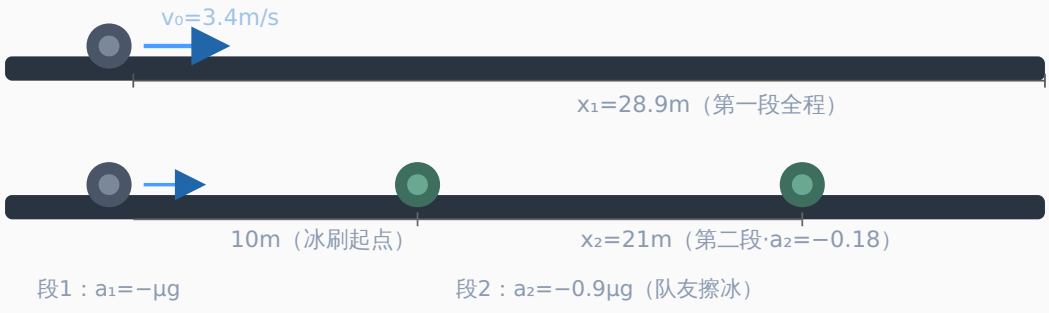
受力 → F=ma → a → 运动学 → x（"知力求运动"）

冰壶题里m约掉了——滑行距离与质量无关，只看μ和v_0。这不是巧合：a=μg对一切"只受摩擦减速"的滑体通用。

第二步 例题1（下）·分段问题：μ变了怎么办（**p105-106**原文照录）

【教材**p105**（**2**）题干+分析照录】　若运动员仍以3.4 m/s的速度将冰壶投出，其队友在冰壶自由滑行10 m后开始在其滑行前方摩擦冰面，冰壶和冰面的动摩擦因数变为原来的90%，冰壶多滑行了多少距离？——冰壶在滑行10 m后进入冰刷摩擦后的冰面，动摩擦因数变化了，所受的摩擦力发生了变化，加速度也会变化。前一段滑行10 m的末速度等于后一段运动的初速度（图4.5-2）。

【教材**p105-106**解（2）照录】　设冰壶滑行10 m后的速度为v_{10}，则对前一段运动有 $v_{10}^2=v_0^2+2a_1x_{10}$。冰壶后一段运动的加速度为 $a_2=-\mu_2 g=-0.02\times0.9\times10\ \text{m/s}^2=\mathbf{-0.18\ m/s^2}$。滑行10 m后为匀减速直线运动，由 $v^2-v_{10}^2=2a_2x_2$，$v=0$，得 $x_2=-v_{10}^2/(2a_2)=-(v_0^2+2a_1x_{10})/(2a_2)=-(3.4^2+2\times(-0.2\times10))/[2\times(-0.18)]\ \text{m}=\mathbf{21\ m}$。第二次比第一次多滑行了 $(10+21-28.9)\ \text{m}=\mathbf{2.1\ m}$。



图A（重绘自教材图4.5-2思路）｜两段冰面：分段点在"μ变化处"，前段末速=后段初速（$v_{10}^2=v_0^2+2a_1x_{10}=7.56$）

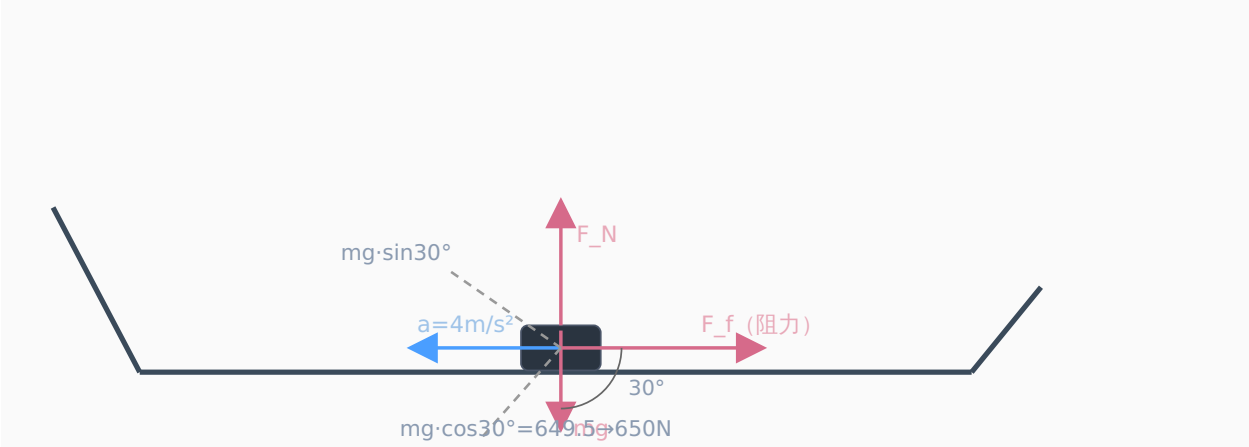
坑点·多段问题的唯一要诀："变"在哪里，分段就在哪里　μ一变，a就变，运动学公式必须换段重开。前一段的末速度就是后一段的初速度——这句话是两段之间的"接力棒"（教材分析原话）。若(2)问直接拿v_0配a_2算到底，就丢了"前10 m还在用μ_1"的过程，掉进坑里。

第三步 例题2·从运动情况确定受力：滑雪者的"账单"（**p106-107** 原文照录）

【教材**p106**【例题2】题干照录】　如图4.5-4，一位滑雪者，人与装备的总质量为75 kg，以2 m/s的初速度沿山坡匀加速直线下滑，山坡倾角为30°，在5 s的时间内滑下的路程为60 m。求滑雪者对雪面的压力及滑雪者受到的阻力（包括摩擦和空气阻力），g取10 m/s²。

【教材**p106-107**分析+解照录（要点全录）】　由于不知道动摩擦因数及空气阻力与速度的关系，不能直接求滑雪者受到的阻力。应根据匀变速直线运动的位移和时间的关系式求出滑雪者的加速度，然后，对滑雪者进行受力分析。滑雪者在下滑过程中，受到重力mg、山坡的支持力F_N以及阻力F_f的共同作用。通过牛顿第二定律可以求得滑雪者受到的阻力。——解：以滑雪者为研究对象。建立如图4.5-5所示的直角坐标系（x沿山坡向下）。滑雪者沿山坡向下做匀加速直线运动。根据匀变速直线运动规律，有 $x=v_0t+\frac{1}{2}at^2$。其中$v_0=2$ m/s、$t=5$ s、$x=60$ m，则有 $a=2(x-v_0t)/t^2=2\times(60-2\times5)/5^2$ m/s² = **4 m/s²**。根据牛顿第二定律，y方向 $F_N-mg\cdot\cos\theta=0$；x方向 $mg\cdot\sin\theta-F_f=ma$。得 $F_N=mg\cdot\cos\theta$，$F_f=m(g\cdot\sin\theta-a)$。其中$m=75$ kg、$\theta=30°$，则有 **F_f = 75 N**，**F_N = 650 N**。

【教材**p107**牛三落账句照录】　根据牛顿第三定律，滑雪者对雪面的压力大小等于雪面对滑雪者的支持力大小，为650 **N**，方向垂直斜面向下。滑雪者受到的阻力大小为75 N，方向沿山坡向上。



图B（重绘自教材图4.5-5）｜正交分解：y向平衡定F_N，x向牛二定F_f——x轴就选运动方向

坑点·"对雪面的压力"不是"雪面对他的支持力"——但它们等大　F=ma算出的是雪面对滑雪者的支持力F_N（作用在滑雪者身上）；题目问的是滑雪者对雪面的压力（作用在雪面上）。这一步要靠牛顿第三定律转换：等大、反向、分别作用在两个物体上。3.3节证过的"压力=支持力"，在这里正式上岗（回链3.2脚注①"下节会学到这一知识"）。

验一验③（自编·同构辨认）：4.3例题2悬球 a=g·tanθ 与本节练习4(2)油桶脱离 a=g·tan30° 是"同族题"——都是某个接触力归零的临界状态+两力/三力正交。认出同构，一法百用。

第四步 通路总结·双向都能走

受力分析 → F=ma → a → 运动学 ⇄ 运动学 → a → F=ma → 受力

· 左向（例题1）：知道"谁推谁拽"求"走多远/多快"——例题1冰壶、练习2气囊、练习3测μ。
· 右向（例题2）：看着"怎么动"反推"受了什么力"——例题2滑雪、练习4油桶。
· 桥墩只有一个：**加速度a**。所有动力学综合题，都是在a的两头接管线。

节末自测 教材**p107-108**练习与应用·原题全答

1.（**p107**原题）质量为20 **kg**的物体静止在光滑水平面上。如果给这个物体施加两个大小都是50 **N**且互成60°角的水平力（图4.5-6），那么，3 **s**末它的速度是多少？3 **s**内它的位移是多少？

【答】合力先合成：两力等大（各50 N）互成60°，由平行四边形定则，合力沿夹角平分线方向，大小为2×50×cos30° N≈**86.6 N**。加速度a＝86.6/20≈**4.33 m/s²**。

3 s末速度$v=at=4.33\times3\approx$**13.0 m/s**；3 s内位移$x=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\times4.33\times3^2\approx$19.5 **m**，两者方向都沿合力方向（水平）。

2.（**p108**原题）民航客机都有紧急出口，发生意外情况的飞机紧急着陆后，打开紧急出口，狭长的气囊会自动充气，生成一条连接出口与地面的斜面，人员可沿斜面滑行到地面（图4.5-7）。若机舱口下沿距地面3.2 **m**，气囊所构成的斜面长度为6.5 **m**，一个质量为60 **kg**的人沿气囊滑下时所受的阻力是240 **N**，那么，人滑至气囊底端时的速度是多少？**g**取10 **m/s²**。

【答】设斜面倾角为θ，则$\sin\theta=3.2/6.5\approx0.492$。沿斜面方向用牛二：$mg\cdot\sin\theta-F_f=ma$（阻力$F_f=240$ N）→ $a=g\cdot\sin\theta-F_f/m=10\times0.492-240/60\approx$**0.92 m/s²**。由$v^2=2aL$得$v^2=2\times0.92\times6.5\approx12.0$，$v\approx$**3.46 m/s**。标准"左向通路"：受力分析→F=ma求a→运动学求v。

3.（**p108**原题）汽车轮胎与公路路面之间必须要有足够大的动摩擦因数，才能保证汽车安全行驶。为检测某公路路面与汽车轮胎之间的动摩擦因数，需要测试刹车的车痕。测试汽车在该公路水平直道上以54 **km/h**的速度行驶时，突然紧急刹车，车轮被抱死后在路面上滑动，直至停下来。量得车轮在公路上摩擦的痕迹长度是17.2 **m**，则路面和轮胎之间的动摩擦因数是多少？**g**取10 **m/s²**。

【答】$v_0=54$ km/h $=15$ m/s，滑至停下$v=0$。竖直方向平衡$F_N=mg$，水平方向只受滑动摩擦力$F_f=\mu F_N=\mu mg\rightarrow a=-\mu g$。由$v^2-v_0^2=2ax$（$x=17.2$ m）得$\mu g=v_0^2/(2x)$，$\mu=15^2/(2\times10\times17.2)=225/344\approx0.65$。这是"右向通路"：看着怎么动反推受力——车痕测μ正是事故鉴定的实务口径。

4.（**p108**原题）一辆货车运载着圆柱形光滑的空油桶。在车厢底，一层油桶平整排列，相互紧贴并被牢牢固定，上一层只有一只桶**C**，自由地摆放在桶**A**、**B**之间，没有用绳索固定（图4.5-8）。桶**C**受到桶**A**和桶**B**的支持，和汽车一起保持静止。(1)当汽车以某一加速度向左加速时，**A**对**C**和**B**对**C**的支持力大小会增大还是减小？请说明理由。(2)当汽车向左运动的加速度增大到一定值时，桶**C**就脱离**A**而运动到**B**的右边，这个加速度有多大？

【答】(1) C随车向左加速，需要水平向左的合力ma。B对C的支持力指向左上方（含向左分量），A对C的支持力指向右上方（含向右分量）——加速度越大，$\mathbf{N_B}$增大、$\mathbf{N_A}$减小。(2) 脱离A的临界是$N_A=0$：此时C只受重力mg与N_B（沿B、C圆心连线，

与竖直方向成30°）。竖直方向$N_B \cdot \cos 30° = mg$，水平方向$N_B \cdot \sin 30° = ma$，两式相除得**$a = g \cdot \tan 30° \approx 5.8\ m/s^2$**。又是"某个支持力归零"的临界状态——与4.3例题2悬球（a=g·tanθ）同构。

5.（自编）汽车沿平直路面向前匀加速行驶，加速度**$a = 2\ m/s^2$**。车厢水平底板上有质量20 **kg**的石块**B**，随车一起运动（与箱底、侧壁、前挡板均可能接触）。求周围与石块**B**接触的物体对它作用力的合力大小和方向。

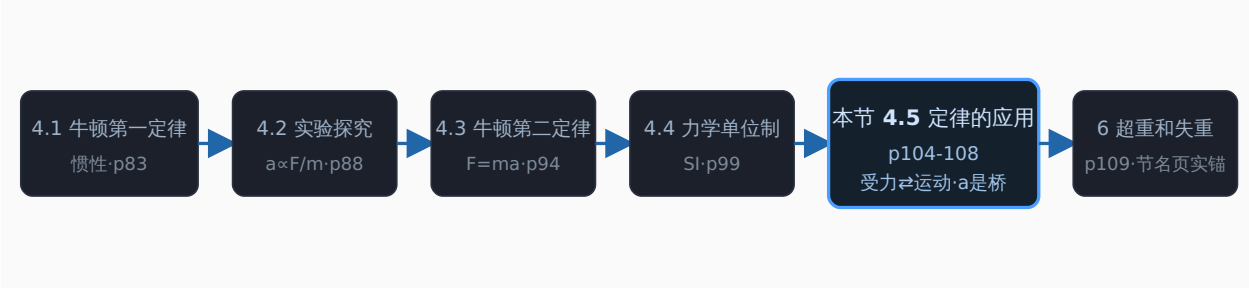
【答】使石块B产生加速度的力，就是周围与它接触的物体对它作用力的合力——由牛顿第二定律，合力$F = ma = 20 \times 2 =$ **40 N**。石块B的加速度$a = 2m/s^2$，方向与车加速方向相同水平向前；竖直方向重力与支持力平衡。（说明：题问的是"周围与它接触的物体对石块B作用力的合力"——箱底/侧壁/挡板多个接触体的合力，不逐面拆分。）

收口 三问自检（复述体）

① 两类动力学问题的"桥"是什么？——加速度a。知力求运动：受力→F=ma→a→运动学；知运动求力：运动学→a→F=ma→得力（回看：第四步通路图）。

② 多段问题在哪"分段"？——在"变化的量"处（例题1的μ被冰刷改变）分段，前段末速=后段初速是接力棒（回看：图A两段）。

③ 题目问"对面的压力"怎么办？——先对研究对象用F=ma求"面对它的力"，再牛三转换（回看：例题2牛三落账句）。



图G（本节位置图）｜第四章六节串联（1-5节节名页p83/p88/p94/p99/p104目检·6《超重和失重》p109=图114节名页实锚·）：本节是定律"上岗干活"的一节。

考位锚（**T11**）·高考怎么考

· 考什么：**动力学两大基本问题**（已知力求运动/已知运动求力）+多过程组合（μ变化、分离临界）+牛三转换问法。
· 怎么考：大题第一层"单物体两阶段"（例题1同款）、斜面正交分解（例题2同款）、临界/脱离问题（练习4同款·a=g·tanθ族）、与4.2实验图像联考。
· 真题锚：2023年福建省普通高中学业水平选择性考试物理 第5题（多选·答案BD）——连接体内力分配（整体法＋隔离法）落位。
原题照录：如图所示，一广场小火车是由车头和车厢编组而成。假设各车厢质量均相等（含乘客），在水平地面上运行过程中阻力与车重成正比。一广场小火车共有3节车厢，车头对第一节车厢的拉力为T_1，第一节车厢对第二节车厢的拉力为T_2，第二节车厢对第三节车厢的拉力为T_3，则（　）A. 当火车匀速直线运动时，$T_1=T_2=T_3$　B. 当火车匀速直线运动时，$T_1:T_2:T_3=3:2:1$　C. 当火车匀加速直线运动时，$T_1=T_2=T_3$　D. 当火车匀加速直线运动时，$T_1:T_2:T_3=3:2:1$。
解答（思维标注定级：逐节隔离＋递推·中档）：匀速时各节平衡——第1节挂后2节 $T_1=3kG$、第2节挂后1节 $T_2=2kG$、第3节 $T_3=kG$→3:2:1（B对A错）；匀加速时逐节用牛二——$T_1-3kG=3Ma$、$T_2-2kG=2Ma$、$T_3-kG=Ma$，一般式 $T_n=(4-n)M(a+kg)$ 与 a 无关→加速态仍 3:2:1（D对C错）。第几节拉几节、从后往前层层叠——整体法"藏"内力，隔离法层层还原。
出处：2023年福建省选择性考试物理卷第5题（全卷文本版快照直读＋精品讲义解析版＋库内在库件多源互证，答案BD一致；复算核验两态比值恒3:2:1）。

真题锚已在上方"考位锚"区全题照录（2023年福建省选择性考试物理卷第5题·广场小火车连接体内力分配·多选答案BD·1108直读卡三源账），此处不重复照录——下接难度梯度自测。

对应试题 难度梯度自测（易→中→难）

三道选择 + 一道填空 + 两道解答，全做完再看块末"答案与解析"。

选择1（易） 已知受力情况求运动情况，或已知运动情况求受力情况——把两类问题联系起来的桥梁物理量是（　）
A. 力　B. 加速度　C. 速度　D. 位移

选择2（中） 光滑水平面上，质量 $m_1=2$ kg 与 $m_2=3$ kg 的两物块紧靠在一起，水平推力 $F=10$ N 作用在 m_1 上，两物块一起加速。共同加速度大小为（　）
A. 2 m/s²　B. 2.5 m/s²　C. 3.3 m/s²　D. 5 m/s²

选择3（难·自编综合） 接上题，m_1 对 m_2 的作用力大小为（　）
A. 2 N　B. 4 N　C. 6 N　D. 8 N

填空（中） 连接体问题中，求外力（如推力、共同加速度）优先用_____法；求内力（如绳张力、接触面作用力）优先用_____法。

挑刺（中） 下面这段话有两处错，都找出来：
"小明说：①整体法很万能，不管系统内各部分加速度相不相同都可以直接用；②物体沿斜面匀速下滑时，斜面对它没有摩擦力，因为它在'下滑'。"

解答1（中） 质量 2 kg 的物体沿倾角 30° 的斜面匀速下滑（g=10 m/s²）。求：⑴ 斜面对它的摩擦力大小；⑵ 该摩擦力是静摩擦还是滑动摩擦？

解答2（难·自编综合数值） 质量 2 kg 的物体从倾角 37° 的斜面顶端由静止下滑，动摩擦因数 μ=0.5（sin37°=0.6，cos37°=0.8，g=10 m/s²）。求：⑴ 下滑加速度大小；⑵ 2 s 末的速度大小。

答案与解析（先做完再看）：
选择1：**B**。两条路都要在"加速度"处汇合：已知力→牛二求 a→运动学求运动；已知运动→运动学求 a→牛二求力。加速度是"受力侧"与"运动侧"的中转站。
选择2：**A**。整体法：a=F/(m₁+m₂)=10/5=**2 m/s²**（sympy核验=2）。光滑面上两物块"同进退"，先抱团算整体。
选择3：**C**。隔离 m₂：它只受 m₁ 的推力 N（光滑），N=m₂a=3×2=**6 N**（sympy核验=6）。内力要用隔离法层层还原。
填空：整体；隔离。外力抱团看、内力拆开算——第5题小火车"T几拉几"就是这个套路的考卷版。
挑刺：错①"整体法很万能、加速度不同也能直接用"。整体法的成立前提恰恰是各部分加速度相同（相对静止）——a 不同时整体上合力≠各部分质量按同一 a 分配，必须拆开隔离算。错②"匀速下滑没有摩擦力"。匀速=沿斜面合力为零：重力分量 mg·sinθ 必须恰好被摩擦力抵消——没有摩擦它就是加速下滑，"匀速"恰恰证明摩擦力存在且大小=mgsinθ。
解答1：⑴ 匀速下滑→沿斜面方向合力为零：mg·sin30°−f=0→f=2×10×0.5=**10 N**（sympy核验=10）。⑵ 有相对滑动（物体在斜面上滑行），故为滑动摩擦。
解答2：⑴ 沿斜面方向：mg·sin37°−μmg·cos37°=ma→a=g(sin37°−μcos37°)=10×(0.6−0.5×0.8)=10×(0.6−0.4)=**2 m/s²**（sympy核验

=2）。⑵ v=at=2×2=**4 m/s**。格式示范：先写依据→代数→读答案。斜面问题第一步永远是"沿斜面/垂直斜面"分解重力。

想多走一步？（可选·跳过不损失主干）　① **a**是"桥"也是"哨兵"：两问之间如果换了研究对象或换了方向，先重审a再动笔——例题1两段的a就换了值。② 出题自由度：双向通路让命题人既可以"给力求动"，也可以"给动求力"，还能混着给（给一半运动一半力）——识别手头"已知什么"比背题型重要。③ 牛三的隐藏出场：凡问"对…的压力/拉力"，都是牛三转换的信号灯（例题2最后一行是范本·回链3.3）。④ 4.6预告：下节《超重和失重》把"体重计示数"变成加速度探测器（p109节名页实锚·问题框=体重计下蹲）——应用双通道在那里合流。